

## contenido.yaml

```
acronym: vd
title: Visualización de datos
reading_sources:
  - id: vd
    type: lecture_notes
    title: Visualización de los datos
    authors:
      - M. Rincón Zamorano
      - A. Rodrigo Yuste
      - Ll. Tobarra Abad
      - A. Robles Gómez
    publisher: UNED
    publication-date: 2020-02-01
    url: https://agora.uned.es/mod/resource/view.php?id=715638
  - id: ivda
    type: notebook
    title: Introducción a la visualización de datos con Altair
    authors:
      - M. Rincón Zamorano
      - A. Benito-Santos
    publication-date: 2022
    url: https://agora.uned.es/mod/url/view.php?id=715646
  - id: fdv
    type: book
    title: Fundamentals of Data Visualization
    authors:
      - Abha Belorkar
  - id: idvp
    type: book
    title: Interactive Data Visualization with Python - Second Edition
  - id: dsaa
    type: book
    title: Data Storytelling with Altair and AI
    authors:
      - Angelica Lo Duca
units:
  - id: 1
    title: Introducción a la visualización
    sections:
      - id: 1.1
        title: Introducción
        sections:
          - id: 1.1.1
            title: Introducción a la visualización
```

```

    tags:
      - big-data
- id: 1.2
  title: Definición de visualización para ingeniería de datos
  sections:
    - id: 1.2.1
      title: Definiendo la visualización
      tags:
        - elementos-visualizacion
- id: 1.3
  title: Necesidad de la visualización de datos
- id: 1.4
  title: La visualización en el proceso de análisis de información
  sections:
    - id: 1.4.1
      title: El proceso de análisis de información
      tags:
        - fases-visualizacion
    - id: 1.4.3
      title: Roles en el proceso de la visualización
      tags:
        - roles-visualizacion
- id: 1.5
  title: Presentación de información frente a análisis de información
- id: 1.6
  title: Ejercicios
- id: 2
  title: Representación de la información
  sections:
    - id: 2.1
      title: "Representación formal: Tipos de variables de datos y su estructura"
      sections:
        - id: 2.1.1
          title: Introducción a la teoría de sistemas
          tags:
            - teoria-sistemas
            - aproximaciones-descripcion-realidad
        - id: 2.1.3
          title: Tipos de variables
          tag: tipos-variables
          sections:
            - titulo: Cuantitativas
            - titulo: Discretas
            - titulo: Nominat ivas
            - titulo: Deterministas
            - titulo: Ordinales

```

- titulo: Categóricas
- id: 2.2
  - title: "Representación gráfica: Elementos gráficos"
  - sections:
    - id: 2.2.2
      - title: Tareas de procesado
- id: 2.3
  - title: Canales de información gráfica
- id: 2.4
  - title: Capacidades y limitaciones perceptuales humanas.
- id: 2.5
  - title: Ejercicios
- id: 3
  - title: Análisis visual de la información
  - sections:
    - id: 3.1
      - title: Características visuales que facilitan el análisis de la información
      - sections:
        - id: 3.1.1
          - title: Elementos gráficos y canales de información visual
          - tag:
            - elementos-graficos
            - canales-informacion-visual
            - tono
    - id: 3.2
      - title: Procedimiento de análisis y selección de la visualización más adecuada
    - id: 3.3
      - title: Preprocesamiento visual
    - id: 3.4
      - title: Ejercicios
- id: 4
  - title: Técnicas de representación visual
  - sections:
    - id: 4.1
      - title: Elementos formales
      - sections:
        - id: 4.1.1
          - title: El objetivo de una representación visual
          - tags:
            - objetivo-visualizacion
        - id: 4.1.2
          - title: Método de selección de gráficos
          - tags:
            - tipos-representaciones-visuales
    - id: 4.2
      - title: Representación estática

```
tag:
- tipos-graficos
sections:
- id: 4.2.1
  title: Gráfico de columnas/barras
  tags:
  - grafico-barras
  - grafico-columnas
- id: 4.2.4
  title: Gráfico de barras apiladas
  tags:
  - grafico-barras-apiladas
- id: 4.2.11
  title: Visualización de textos
  tags:
  - nubes-palabras
- id: 4.3
  title: Representación dinámica
- id: 4.4
  title: Ejercicios
- id: 5
  title: Introducción a la visualización de datos con Altair
reading_sources:
- ivda
```